

Universidad de Londres

Ingeniería de Software

Docente: Hidelberto Tovar

Alumno: Murillo Castillo Arturo Giovanni

Primer Evaluación Parcial

Caso II.

Caso de estudio II.

Puede utilizar las herramientas vistas en el Curso y llame a sus proyectos: *ExaAPellidoAMS_1710*

Usted es un analista-desarrollador consolidado en la Consultora INFOTEC y le solicitan un análisis de software con el siguiente planteamiento:

En la actualidad, la Inteligencia Artificial Generativa (IAG) avanza a un ritmo acelerado. Sin embargo, muchas personas y empresas no aprovechan su verdadero potencial debido a la falta de conocimiento, la desinformación o la complejidad para aplicar estas herramientas en su día a día.

Para resolver esta situación, se propone el desarrollo de un software accesible que ofrezca tips, consejos y buenas prácticas sobre el uso de la IA generativa. Además, para demostrar el valor real de esta tecnología, la aplicación incluirá una función automatizada impulsada por IA que optimizará un proceso clave del usuario, facilitando su adopción de forma práctica e intuitiva.

De lo anterior se determinó realizar un prototipo inicial con:

Catálogo de Tips y Consejos de IA Generativa

- Sección interactiva con guías rápidas, recomendaciones y ejemplos prácticos de uso de la IAG para CRUD.

Proceso Automatizado con IA

- Integración de un componente de IA que realiza un proceso automático (por ejemplo: generación automática de resúmenes, sugerencias automáticas de contenido), para que el usuario ingrese datos y reciba el resultado generado por la IA en tiempo real.

Se le solicita por carteta de entregables:

1. Análisis de requisitos (Redactar de forma correcta solo 2 de cada tipo)
2. Diagrama de casos de uso
3. Diagrama de clases
4. Interface gráfica temprana Wireframe
5. Suba su proyecto a GITHIUB llamado ***ExaAPellidoIS_1710***

Notas : **No utilizar IA** La solución será escaneada para determinar el Porcentaje Utilizado por la IA y su uso será de cero. Aplicar Estándares y normalizaciones vistas en sesiones, si usted aplica otra fundamentar con **APA7** y su explicación de cada una de ellas

I. Planeacion

- Problematica

En la actualidad, la Inteligencia Artificial Generativa (IAG) avanza a un ritmo acelerado. Sin embargo, muchas personas y empresas no aprovechan su verdadero potencial debido a la falta de conocimiento, la desinformación o la complejidad para aplicar estas herramientas en su día a día.

Para resolver esta situación, se propone el desarrollo de un software accesible que ofrezca tips, consejos y buenas prácticas sobre el uso de la IA generativa. Además, para demostrar el valor real de esta tecnología, la aplicación incluirá una función automatizada impulsada por IA que optimizará un proceso clave del usuario, facilitando su adopción de forma práctica e intuitiva

- Objetivo SMART

Desarrollar y publicar la versión 1.0 de" IA-*Generativa-Learning"* una aplicación web que propone realizar una aplicación web IA Generativa para el aprendizaje dirigida al publico en general con la finalidad de capacitarlos en el uso correcto y aplicación de la inteligencia artificial, así como mejorar el aprendizaje continuo a través de 55 tips clasificados desde un nivel principiante-avanzado, integración de 8 Quizzes para validar el aprendizaje y la normatividad de uso responsable. Si el usuario obtiene la aprobación mínima del 80% en las evaluaciones será candidato a obtener un Certificado de capacitación.

- Módulos

Inicio	**Es la interfaz de inicio, presenta la plataforma a los usuarios y ofrece una interfaz amigable con una barra de navegación con acceso rápido a inicio, artículos, tips, herramientas, normatividad, promp builder, quizz, ingreso e inicio de sesión.**
Usuarios	Registro para los nuevos usuarios y o inicio de sesión.
Tips	Se encuentran alrededor de 55 tips para el uso de la IA en un nivel principiante-avanzado
Artículos y Recursos	Se encuentra el apartado de artículos de como se aplica la IA en entornos empresariales reales, algunas plantillas de prompts y algunos de los modelos de IA más utilizados
Quizzes	Evaluaciones a las cual accede el usuario para comprobar lo aprendido dentro de la aplicación web.
Normatividad	Uso responsable de la IA como la privacidad, derechos de autor y privacidad

II. Análisis

- Análisis de Requerimientos

Modulo inicio

RF01 Mostrar una página de inicio, Acceso a los elementos de la barra de navegación

RF02 Mostrar el Menú en todas las paginas con el nombre de usuario si hay registro.

Modulo usuarios

RF01 Inicio de sesión y registro de usuarios con nombre correo y contraseña

RF02 Iniciar sesión con correo y contraseña

Modulo Tips

RF01 Filtrar los tips por nivel (principiante, intermedio y avanzado)

RF02 Buscar tips por palabras clave, así como mostrar un icono y color según el nivel y tema

Modulo Artículos y Recursos

RF01 Mostrar a detalle el articulo con párrafos y subtítulos

RF02 Mostrar el catálogo de los artículos y tiempo de lectura

Modulo Quizzes

RF01 Disponer de al menos 8 Quizzes basados en los temas

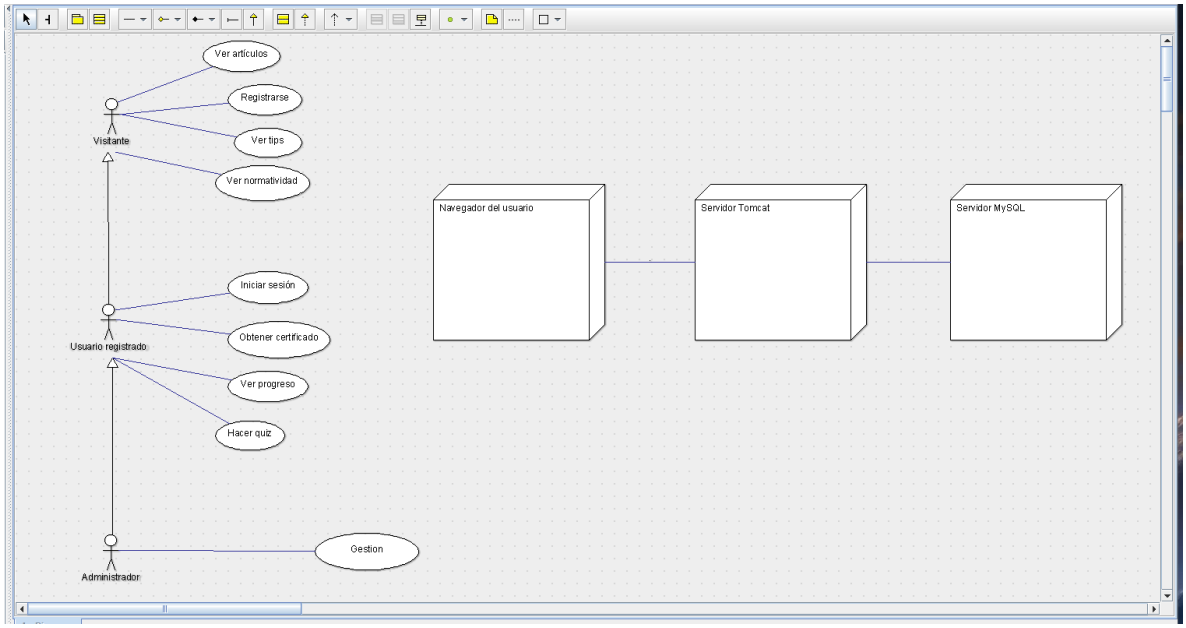
RF02 Mostrar retroalimentación con explicación de cada respuesta y calcular el porcentaje de calificación.

Modulo Normatividad

RF01 Mostrar las normativas para el uso debido y responsable de la IA generativa desde la base de datos

RF02 Mostrar preguntas frecuentes

- Diagramas Argo UML



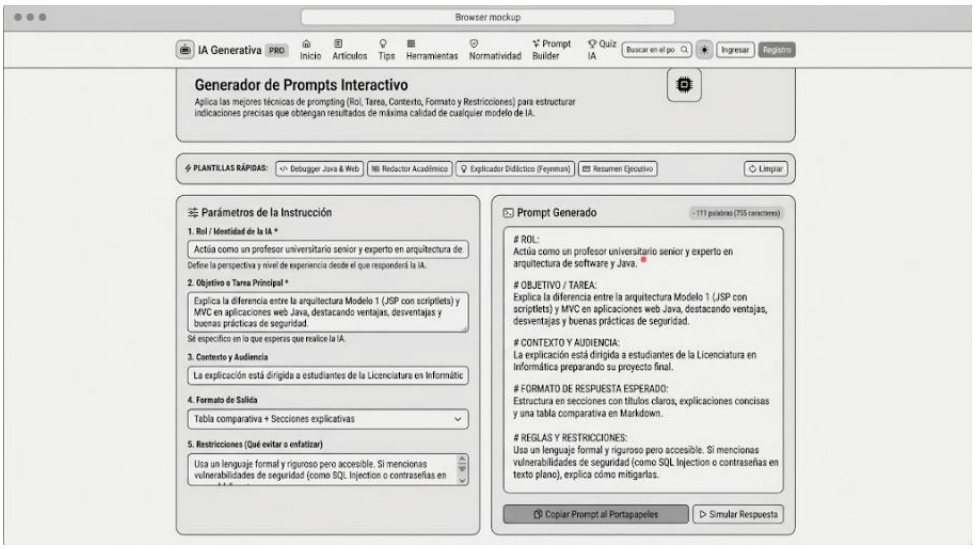
III. Diseño

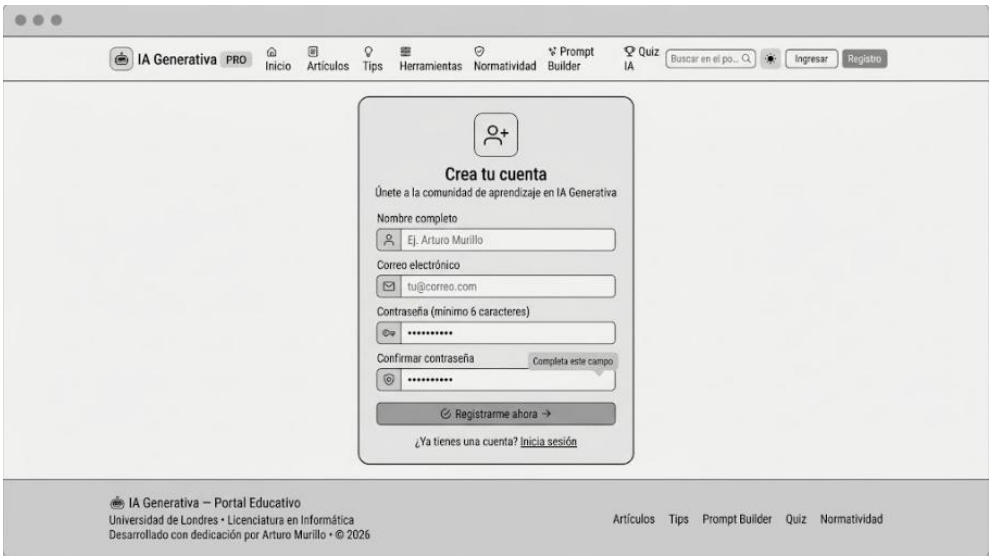
- Wireframes

Diseño de la página de inicio.






Browser mockup
IA Generativa PRO
Inicio
Artículos
Tips
Herramientas
Normatividad
Prompt Builder
Quiz IA
Buscar en el po
Ingresar
Registro
Generador de Prompts Interactivo
Aplica las mejores técnicas de prompting (Rol, Tarea, Contexto, Formato y Restricciones) para estructurar indicaciones precisas que obtengan resultados de máxima calidad de cualquier modelo de IA.
PLANTILLAS RÁPIDAS:
Debugger Java & Web
Redactor Académico
Explicador Didáctico (Feynman)
Resumen Ejecutivo
Limpiar
Parámetros de la Instrucción
1. Rol / Identidad de la IA *
Actúa como un profesor universitario senior y experto en arquitectura de
Define la perspectiva y nivel de experiencia desde el que responderá la IA.
2. Objetivo o Tarea Principal *
Explica la diferencia entre la arquitectura Modelo 1 (JSP con scriptlets) y MVC en aplicaciones web Java, destacando ventajas, desventajas y buenas prácticas de seguridad.
Sé específico en lo que esperas que realice la IA.
3. Contexto y Audiencia
La explicación está dirigida a estudiantes de la Licenciatura en Informátic
4. Formato de Salida
Tabla comparativa + Secciones explicativas
5. Restricciones (Qué evitar o enfatizar)
Usa un lenguaje formal y riguroso pero accesible. Si mencionas vulnerabilidades de seguridad (como SQL Injection o contraseñas en
Prompt Generado
- 111 palabras (755 caracteres)
ROL:
Actúa como un profesor universitario senior y experto en arquitectura de software y Java.
OBJETIVO / TAREA:
Explica la diferencia entre la arquitectura Modelo 1 (JSP con scriptlets) y MVC en aplicaciones web Java, destacando ventajas, desventajas y buenas prácticas de seguridad.
CONTEXTO Y AUDIENCIA:
La explicación está dirigida a estudiantes de la Licenciatura en Informática preparando su proyecto final.
FORMATO DE RESPUESTA ESPERADO:
Estructura en secciones con títulos claros, explicaciones concisas y una tabla comparativa en Markdown.
REGLAS Y RESTRICCIONES:
Usa un lenguaje formal y riguroso pero accesible. Si mencionas vulnerabilidades de seguridad (como SQL Injection o contraseñas en texto plano), explica cómo mitigarlas.
Copiar Prompt al Portapapeles
Simular Respuesta


IA Generativa PRO
Inicio
Artículos
Tips
Herramientas
Normatividad
Prompt Builder
Quiz IA
Buscar en el po...
Ingresar
Registro
Crea tu cuenta
Únete a la comunidad de aprendizaje en IA Generativa
Nombre completo
Ej. Arturo Murillo
Correo electrónico
tu@correo.com
Contraseña (mínimo 6 caracteres)
Confirmar contraseña
Completa este campo
Registrarme ahora →
¿Ya tienes una cuenta? Inicia sesión
IA Generativa — Portal Educativo
Universidad de Londres • Licenciatura en Informática
Desarrollado con dedicación por Arturo Murillo • © 2026
Artículos
Tips
Prompt Builder
Quiz
Normatividad



- Diseño de la Base de datos

